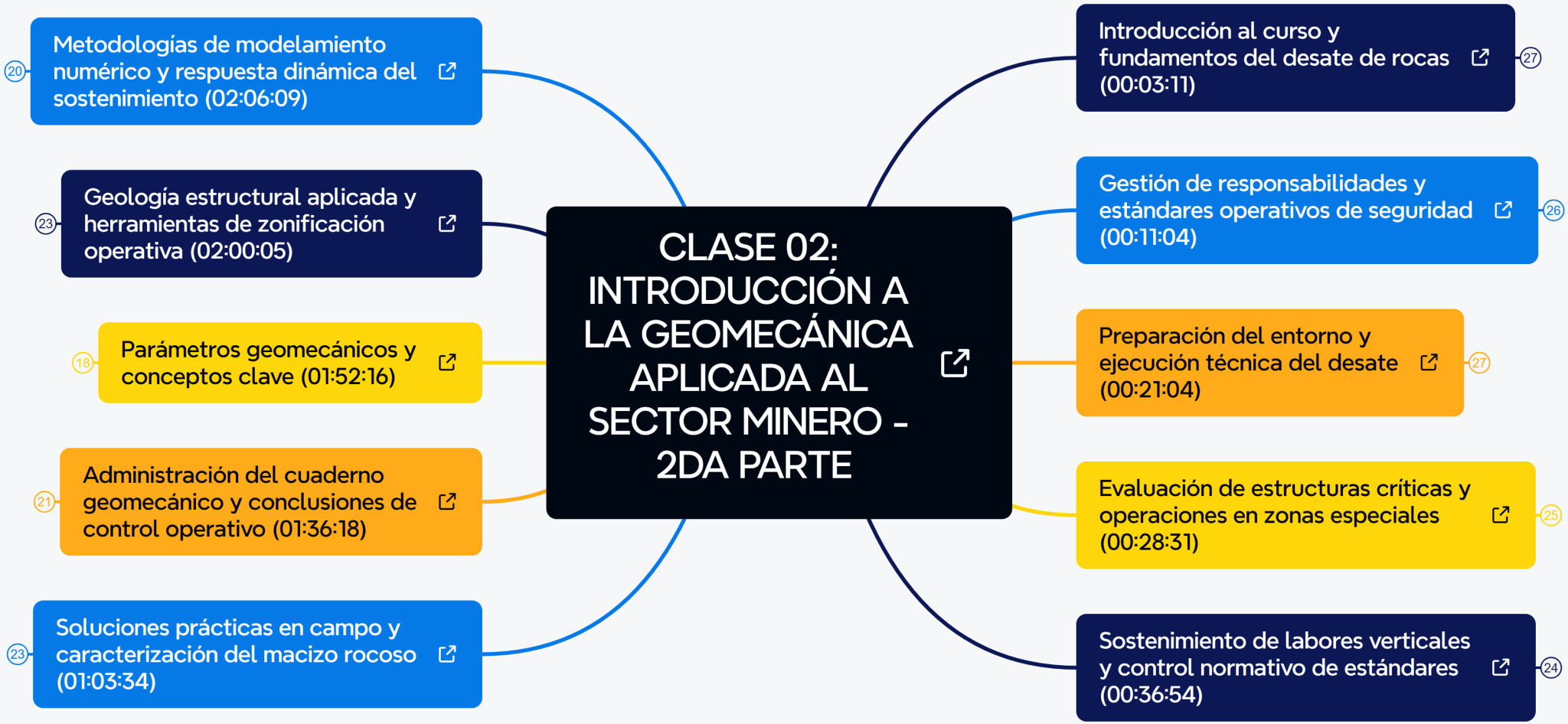
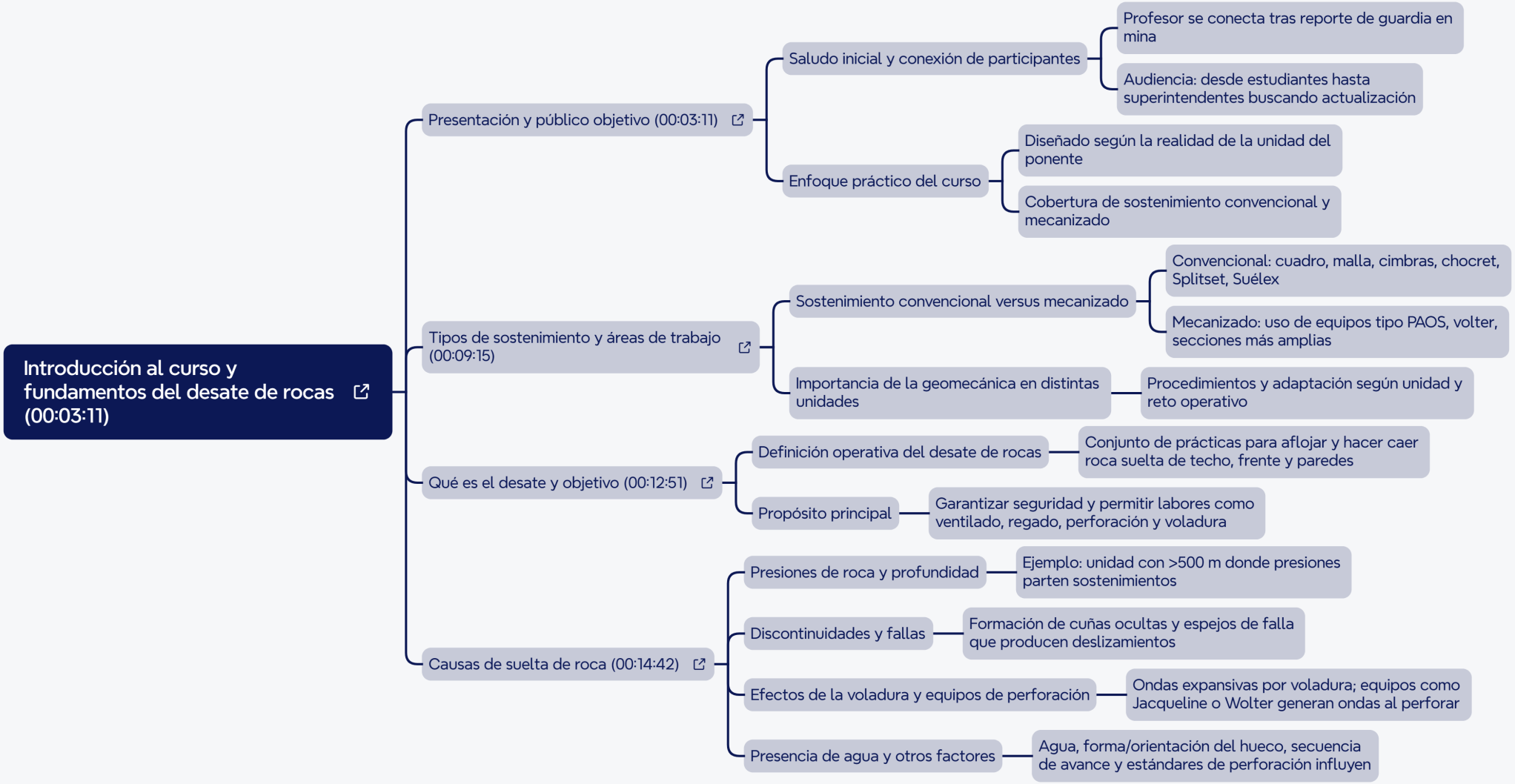
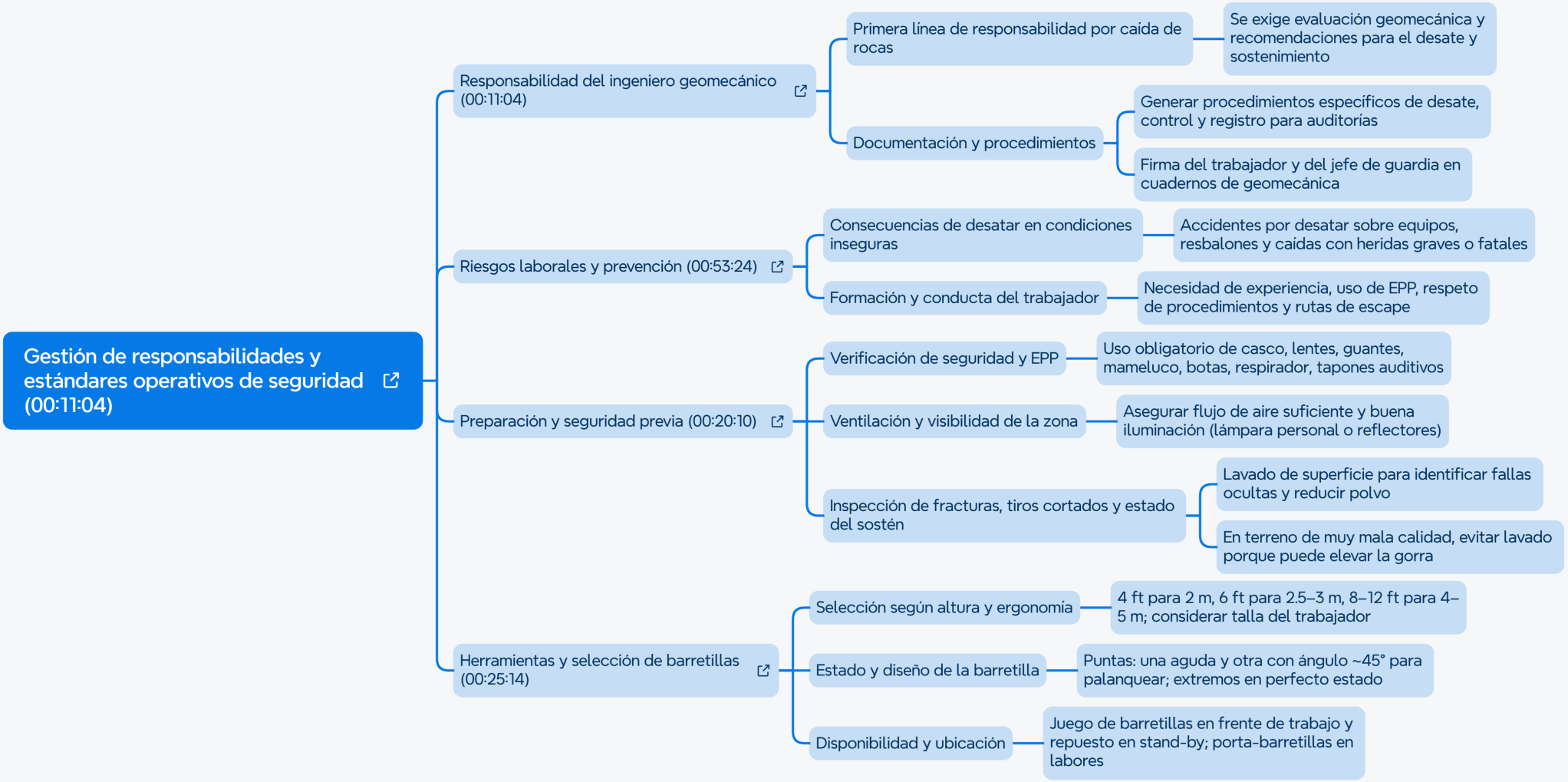
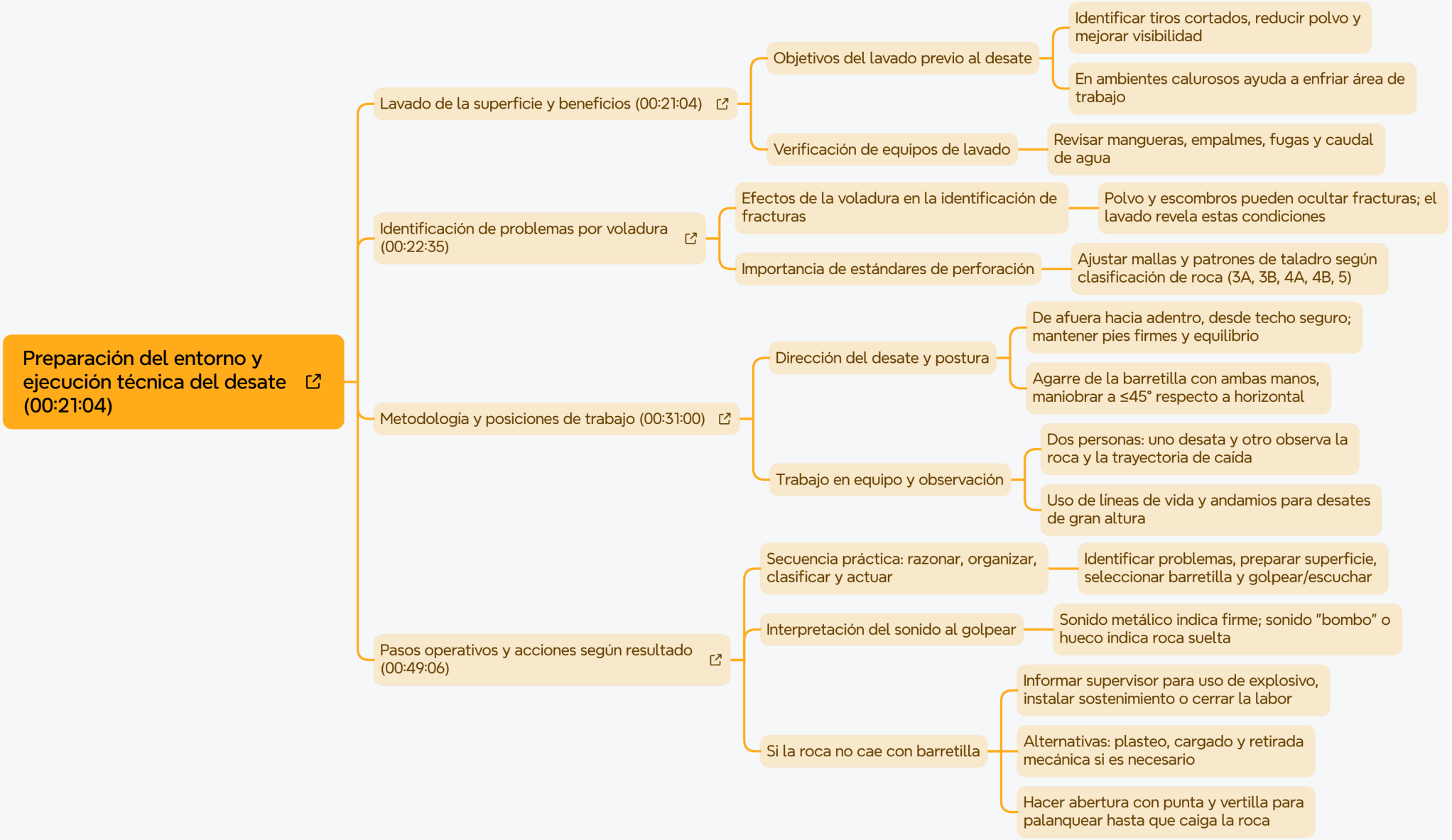
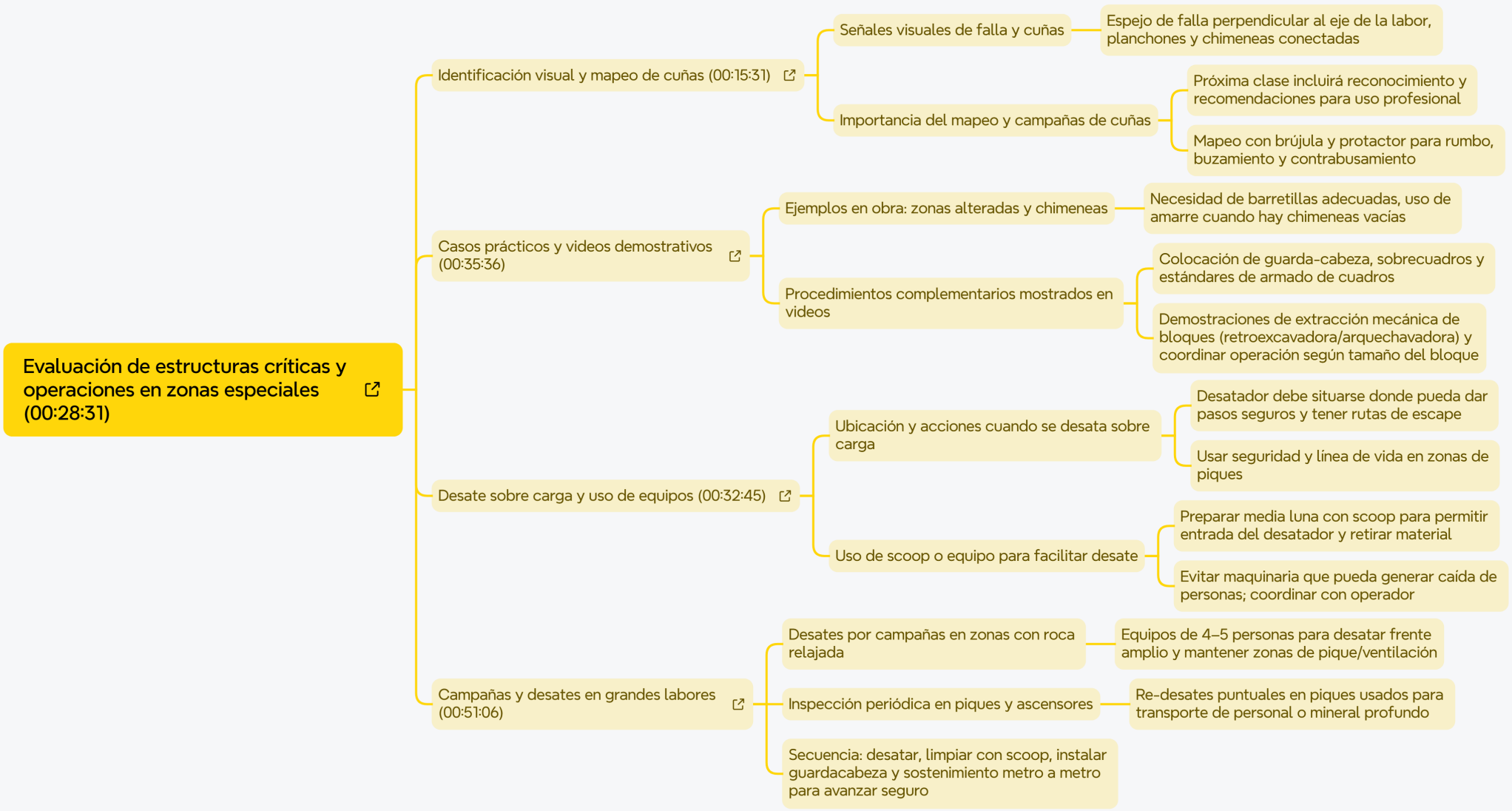
EDU MIN

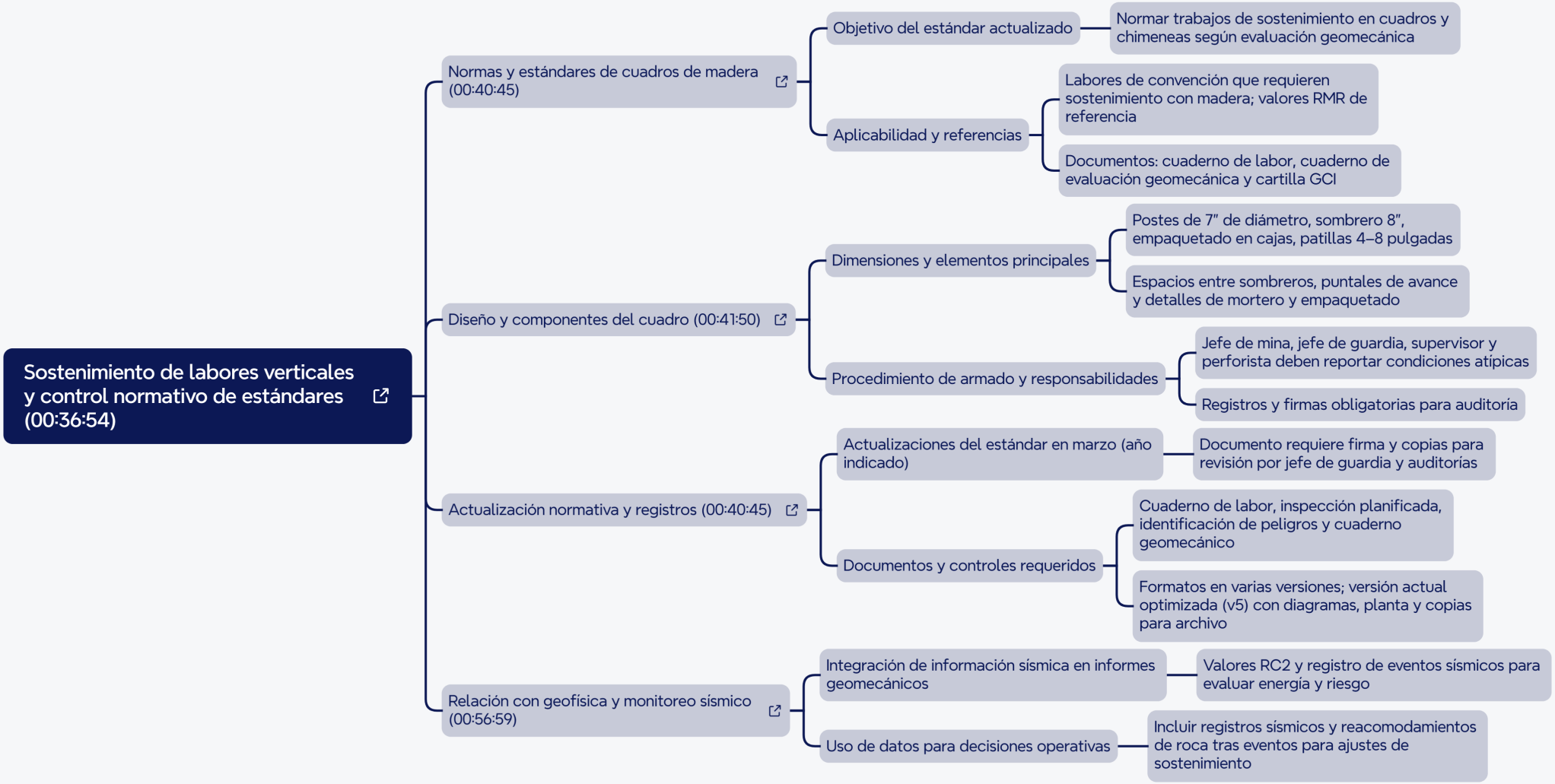

CLASE 02: INTRODUCCIÓN A LA GEOMECÁNICA APLICADA AL SECTOR MINERO - 2DA PARTE
Introducción al curso y fundamentos del desate de rocas (00:03:11)
27
Gestión de responsabilidades y estándares operativos de seguridad (00:11:04)
26
Preparación del entorno y ejecución técnica del desate (00:21:04)
27
Evaluación de estructuras críticas y operaciones en zonas especiales (00:28:31)
25
Sostenimiento de labores verticales y control normativo de estándares (00:36:54)
24
Metodologías de modelamiento numérico y respuesta dinámica del sostenimiento (02:06:09)
20
Geología estructural aplicada y herramientas de zonificación operativa (02:00:05)
23
Parámetros geomecánicos y conceptos clave (01:52:16)
18
Administración del cuaderno geomecánico y conclusiones de control operativo (01:36:18)
21
Soluciones prácticas en campo y caracterización del macizo rocoso (01:03:34)
23


Introducción al curso y fundamentos del desate de rocas (00:03:11)
Presentación y público objetivo (00:03:11)
Saludo inicial y conexión de participantes
Profesor se conecta tras reporte de guardia en mina
Audiencia: desde estudiantes hasta superintendentes buscando actualización
Enfoque práctico del curso
Diseñado según la realidad de la unidad del ponente
Cobertura de sostenimiento convencional y mecanizado
Tipos de sostenimiento y áreas de trabajo (00:09:15)
Sostenimiento convencional versus mecanizado
Convencional: cuadro, malla, cimbras, chocret, Splitset, Suélex
Mecanizado: uso de equipos tipo PAOS, volter, secciones más amplias
Importancia de la geomecánica en distintas unidades
Procedimientos y adaptación según unidad y reto operativo
Qué es el desate y objetivo (00:12:51)
Definición operativa del desate de rocas
Conjunto de prácticas para aflojar y hacer caer roca suelta de techo, frente y paredes
Propósito principal
Garantizar seguridad y permitir labores como ventilado, regado, perforación y voladura
Causas de suelta de roca (00:14:42)
Presiones de roca y profundidad
Ejemplo: unidad con >500 m donde presiones parten sostenimientos
Discontinuidades y fallas
Formación de cuñas ocultas y espejos de falla que producen deslizamientos
Efectos de la voladura y equipos de perforación
Ondas expansivas por voladura; equipos como Jacqueline o Wolter generan ondas al perforar
Presencia de agua y otros factores
Agua, forma/orientación del hueco, secuencia de avance y estándares de perforación influyen


Gestión de responsabilidades y estándares operativos de seguridad (00:11:04)
Responsabilidad del ingeniero geomecánico (00:11:04)
Primera línea de responsabilidad por caída de rocas
Se exige evaluación geomecánica y recomendaciones para el desate y sostenimiento
Documentación y procedimientos
Generar procedimientos específicos de desate, control y registro para auditorías
Firma del trabajador y del jefe de guardia en cuadernos de geomecánica
Riesgos laborales y prevención (00:53:24)
Consecuencias de desatar en condiciones inseguras
Accidentes por desatar sobre equipos, resbalones y caídas con heridas graves o fatales
Formación y conducta del trabajador
Necesidad de experiencia, uso de EPP, respeto de procedimientos y rutas de escape
Preparación y seguridad previa (00:20:10)
Verificación de seguridad y EPP
Uso obligatorio de casco, lentes, guantes, mameluco, botas, respirador, tapones auditivos
Ventilación y visibilidad de la zona
Asegurar flujo de aire suficiente y buena iluminación (lámpara personal o reflectores)
Inspección de fracturas, tiros cortados y estado del sostén
Lavado de superficie para identificar fallas ocultas y reducir polvo
En terreno de muy mala calidad, evitar lavado porque puede elevar la gorra
Herramientas y selección de barretillas (00:25:14)
Selección según altura y ergonomía
4 ft para 2 m, 6 ft para 2.5–3 m, 8–12 ft para 4–5 m; considerar talla del trabajador
Estado y diseño de la barretilla
Puntas: una aguda y otra con ángulo ~45° para palanquear; extremos en perfecto estado
Disponibilidad y ubicación
Juego de barretillas en frente de trabajo y repuesto en stand-by; porta-barretillas en labores


Preparación del entorno y ejecución técnica del desate (00:21:04)
Lavado de la superficie y beneficios (00:21:04)
Objetivos del lavado previo al desate
Identificar tiros cortados, reducir polvo y mejorar visibilidad
En ambientes calurosos ayuda a enfriar área de trabajo
Verificación de equipos de lavado
Revisar mangueras, empalmes, fugas y caudal de agua
Identificación de problemas por voladura (00:22:35)
Efectos de la voladura en la identificación de fracturas
Polvo y escombros pueden ocultar fracturas; el lavado revela estas condiciones
Importancia de estándares de perforación
Ajustar mallas y patrones de taladro según clasificación de roca (3A, 3B, 4A, 4B, 5)
Metodología y posiciones de trabajo (00:31:00)
Dirección del desate y postura
De afuera hacia adentro, desde techo seguro; mantener pies firmes y equilibrio
Agarre de la barretilla con ambas manos, maniobrar a ≤45° respecto a horizontal
Trabajo en equipo y observación
Dos personas: uno desata y otro observa la roca y la trayectoria de caída
Uso de líneas de vida y andamios para desates de gran altura
Pasos operativos y acciones según resultado (00:49:06)
Secuencia práctica: razonar, organizar, clasificar y actuar
Identificar problemas, preparar superficie, seleccionar barretilla y golpear/escuchar
Interpretación del sonido al golpear
Sonido metálico indica firme; sonido "bombo" o hueco indica roca suelta
Si la roca no cae con barretilla
Informar supervisor para uso de explosivo, instalar sostenimiento o cerrar la labor
Alternativas: plasteo, cargado y retirada mecánica si es necesario
Hacer abertura con punta y vertilla para palanquear hasta que caiga la roca

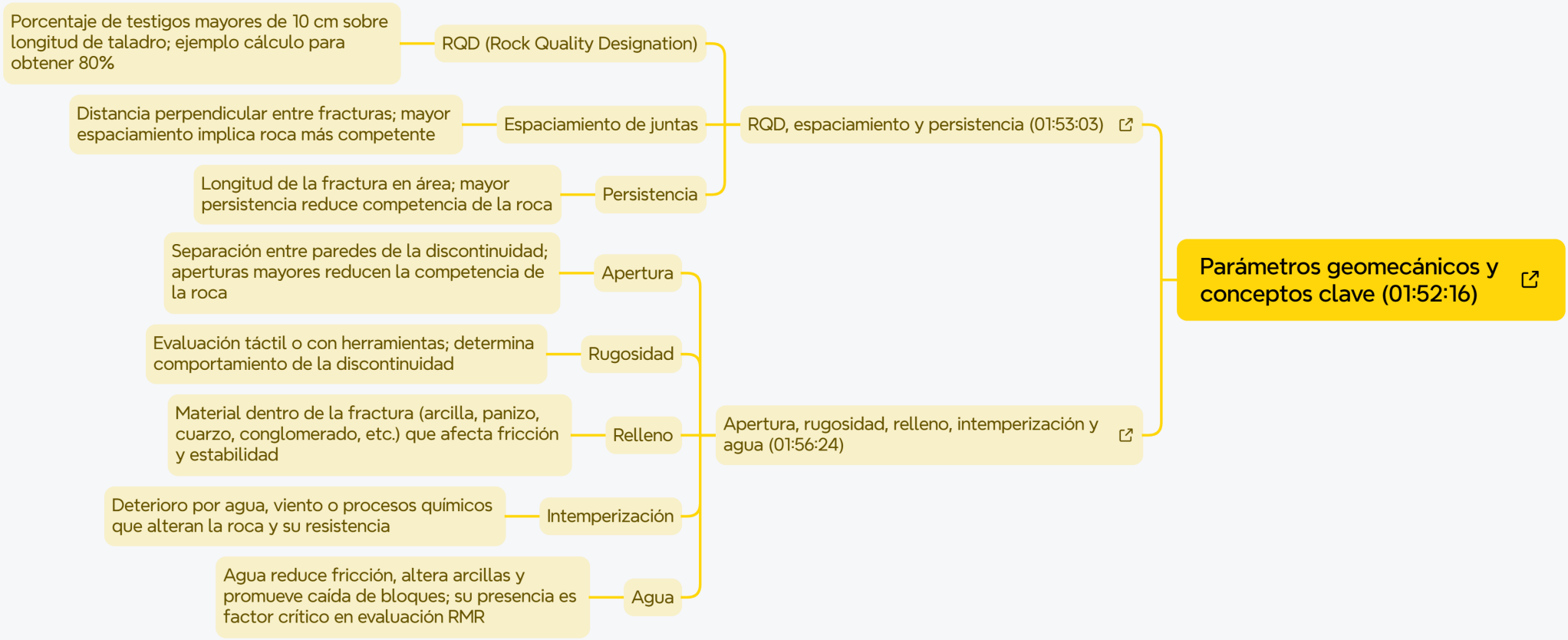

Evaluación de estructuras críticas y operaciones en zonas especiales (00:28:31)
Identificación visual y mapeo de cuñas (00:15:31)
Señales visuales de falla y cuñas
Espejo de falla perpendicular al eje de la labor, planchones y chimeneas conectadas
Importancia del mapeo y campañas de cuñas
Próxima clase incluirá reconocimiento y recomendaciones para uso profesional
Mapeo con brújula y protactor para rumbo, buzamiento y contrabusamiento
Casos prácticos y videos demostrativos (00:35:36)
Ejemplos en obra: zonas alteradas y chimeneas
Necesidad de barretillas adecuadas, uso de amarre cuando hay chimeneas vacías
Procedimientos complementarios mostrados en videos
Colocación de guarda-cabeza, sobrecuadros y estándares de armado de cuadros
Demostraciones de extracción mecánica de bloques (retroexcavadora/arquechavadora) y coordinar operación según tamaño del bloque
Desate sobre carga y uso de equipos (00:32:45)
Ubicación y acciones cuando se desata sobre carga
Desatador debe situarse donde pueda dar pasos seguros y tener rutas de escape
Usar seguridad y línea de vida en zonas de piques
Uso de scoop o equipo para facilitar desate
Preparar media luna con scoop para permitir entrada del desatador y retirar material
Evitar maquinaria que pueda generar caída de personas; coordinar con operador
Campañas y desates en grandes labores (00:51:06)
Desates por campañas en zonas con roca relajada
Equipos de 4–5 personas para desatar frente amplio y mantener zonas de pique/ventilación
Inspección periódica en piques y ascensores
Re-desates puntuales en piques usados para transporte de personal o mineral profundo
Secuencia: desatar, limpiar con scoop, instalar guardacabeza y sostenimiento metro a metro para avanzar seguro

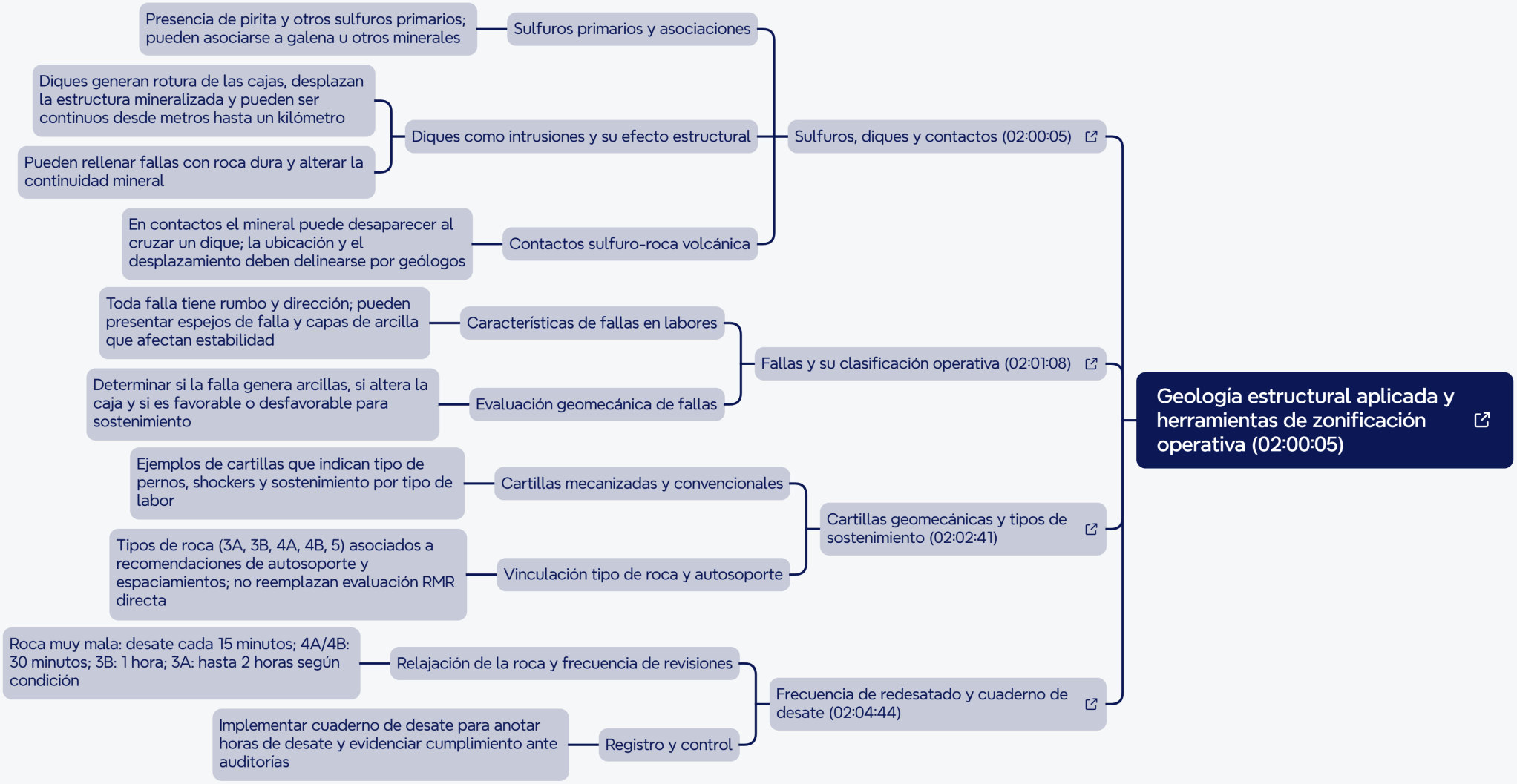

Sostenimiento de labores verticales y control normativo de estándares (00:36:54)
Normas y estándares de cuadros de madera (00:40:45)
Objetivo del estándar actualizado
Normar trabajos de sostenimiento en cuadros y chimeneas según evaluación geomecánica
Aplicabilidad y referencias
Labores de convención que requieren sostenimiento con madera; valores RMR de referencia
Documentos: cuaderno de labor, cuaderno de evaluación geomecánica y cartilla GCI
Diseño y componentes del cuadro (00:41:50)
Dimensiones y elementos principales
Postes de 7" de diámetro, sombrero 8", empaquetado en cajas, patillas 4–8 pulgadas
Espacios entre sombreros, puntales de avance y detalles de mortero y empaquetado
Procedimiento de armado y responsabilidades
Jefe de mina, jefe de guardia, supervisor y perforista deben reportar condiciones atípicas
Registros y firmas obligatorias para auditoría
Actualización normativa y registros (00:40:45)
Actualizaciones del estándar en marzo (año indicado)
Documento requiere firma y copias para revisión por jefe de guardia y auditorías
Documentos y controles requeridos
Cuaderno de labor, inspección planificada, identificación de peligros y cuaderno geomecánico
Formatos en varias versiones; versión actual optimizada (v5) con diagramas, planta y copias para archivo
Relación con geofísica y monitoreo sísmico (00:56:59)
Integración de información sísmica en informes geomecánicos
Valores RC2 y registro de eventos sísmicos para evaluar energía y riesgo
Uso de datos para decisiones operativas
Incluir registros sísmicos y reacomodamientos de roca tras eventos para ajustes de sostenimiento

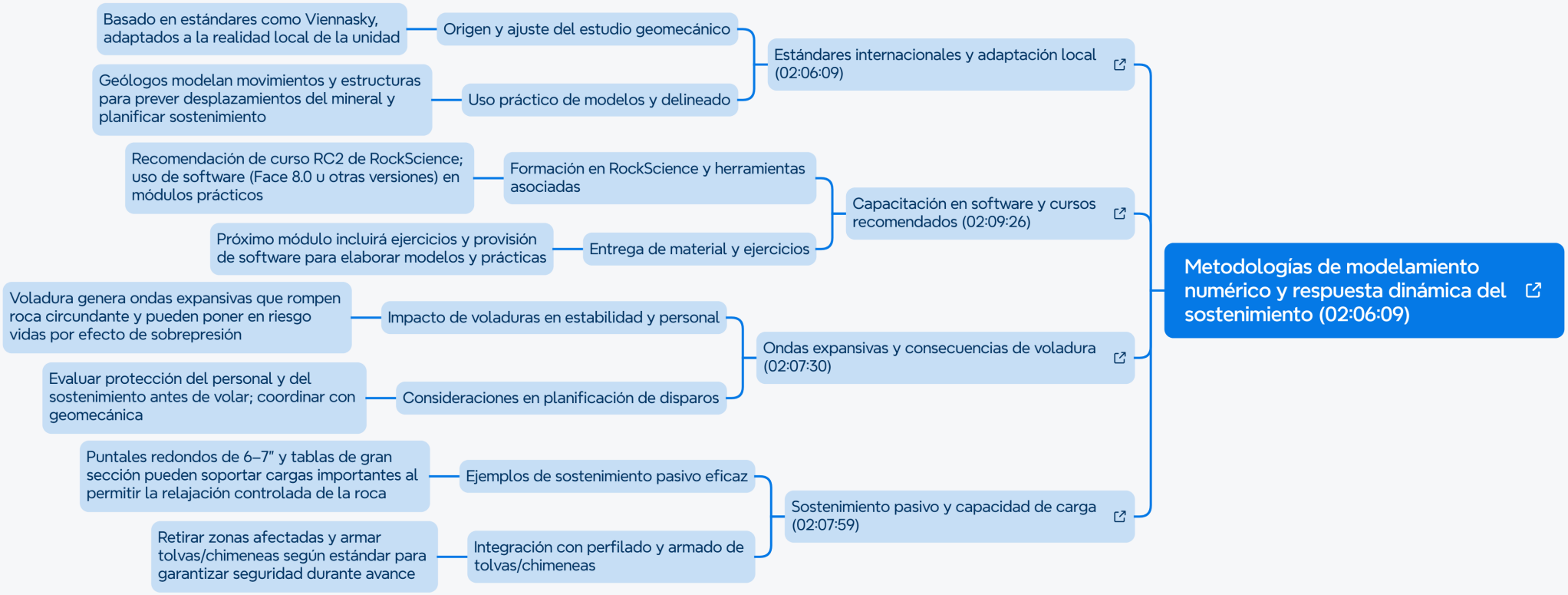

Soluciones prácticas en campo y caracterización del macizo rocoso (01:03:34)
Ejemplos de intervención y soluciones (01:03:34)
Acceso a contactos y sostén de taludes
Ingreso por zonas alternativas, amarrado de talud con bolillos y bolsas, colocación de carga sobre cuadros para estabilizar
Extracción de bloques pesados
Coordinación con retroexcavadora/arquechavadora para mover bloques de hasta ~2 toneladas; planificar limpieza y protección del personal antes de maniobra
Uso de voladura controlada
Cuando palanqueo y desate manual no logran desprender la roca, evaluar disparo controlado bajo supervisión y con guardacabeza instalado
Observaciones de campo y lecciones operativas (01:07:42)
Identificación de cuñas y bloques que no responden al palanqueo
Registrar condición, limpiar, cortar malla si es necesario y preparar sostenimiento inmediato
Importancia de la supervisión geomecánica
Geomecánicos deben liderar la solución, supervisar campañas de SAT y validar que la labor quede segura antes del tránsito de equipos y personal
Procedimiento de mapeo con brújula y protactor (01:28:22)
Levantamiento y orientación de la labor
Colocar Norte, medir rumbo con brújula y ángulos con protactor desde el centro de la labor
Registrar rumbo y buzamiento, y calcular contrabusamiento para la carpeta de mapeo
Dibujado y registro de estructuras
Plasmar fallas, vetas y contactos en planta y secciones; anotar distancia al tope y persistencia
Parámetros para clasificación RMR y su uso (01:37:33)
Factores evaluados en campo
Resistencia de roca intacta (golpe de picota/barretilla), RQD, espaciamiento, persistencia, apertura, rugosidad, relleno, alteración y agua
Cálculo y ajuste de RMR
Sumar puntajes y aplicar ajustes por orientación relativa; ejemplos prácticos muestran RMR que determina tipo de roca (3A, 3B, 4A, etc.) y sostenimiento recomendado

Administración del cuaderno geomecánico y conclusiones de control operativo (01:36:18)

- Formato, uso y firmas (01:36:18)
  - Estructura del cuaderno
    - Identificación de mina, tajo, sección, responsable, fecha, hora, RMR, tipo de roca y recomendaciones de sostenimiento
    - Versiones imprimibles con copias (amarilla para geomecánica, azul para jefe de guardia) y vinculación a Excel para gestión
  - Procedimientos y periodicidad
    - SAT de rocas programado según riesgo (por ejemplo, cada hora en condiciones críticas) y control de labores temporales o permanentes
- Recomendaciones geomecánicas y registros (01:41:48)
  - Acciones correctivas y sostenimiento propuesto
    - Medición correctiva, SAT de rocas, perfilado de sección y sostenimiento temporal (malla + split set) seguido de voladura controlada si corresponde
  - Detalles de sostenimiento y espaciados
    - Opciones: cuadro completo, sobrecuadro, guardacabezas, puntales, patillas, cimbra, Splitset, Suélex; marcar con X en el cuaderno el tipo aplicado
- Implementación y mejora continua (01:43:16)
  - Mejora de formatos y documentación
    - Versiones iterativas del cuaderno para ahorrar tiempo y estandarizar registros; incluir diagramas, planta, y espacio para firmas y observaciones
  - Capacitación y responsabilidad
    - Firmas del trabajador y jefe de guardia; responsabilidad compartida entre geomecánica, jefe de mina y supervisores
- Integración con gestión y costos (01:50:17)
  - Costos y logística del registro
    - Impresión y encuadernado de cuadernos (ejemplo de 50 unidades), códigos y control documental para trazabilidad
  - Uso operativo del cuaderno
    - Facilita comunicación entre áreas, soporta auditorías y permite programar mantenimientos y SAT según clasificación de riesgo


Parámetros geomecánicos y conceptos clave (01:52:16)
RQD, espaciamiento y persistencia (01:53:03)
RQD (Rock Quality Designation)
Porcentaje de testigos mayores de 10 cm sobre longitud de taladro; ejemplo cálculo para obtener 80%
Espaciamiento de juntas
Distancia perpendicular entre fracturas; mayor espaciamiento implica roca más competente
Persistencia
Longitud de la fractura en área; mayor persistencia reduce competencia de la roca
Apertura, rugosidad, relleno, intemperización y agua (01:56:24)
Apertura
Separación entre paredes de la discontinuidad; aperturas mayores reducen la competencia de la roca
Rugosidad
Evaluación táctil o con herramientas; determina comportamiento de la discontinuidad
Relleno
Material dentro de la fractura (arcilla, panizo, cuarzo, conglomerado, etc.) que afecta fricción y estabilidad
Intemperización
Deterioro por agua, viento o procesos químicos que alteran la roca y su resistencia
Agua
Agua reduce fricción, altera arcillas y promueve caída de bloques; su presencia es factor crítico en evaluación RMR


Geología estructural aplicada y herramientas de zonificación operativa (02:00:05)
Sulfuros, diques y contactos (02:00:05)
Sulfuros primarios y asociaciones
Presencia de pirita y otros sulfuros primarios; pueden asociarse a galena u otros minerales
Diques como intrusiones y su efecto estructural
Diques generan rotura de las cajas, desplazan la estructura mineralizada y pueden ser continuos desde metros hasta un kilómetro
Pueden rellenar fallas con roca dura y alterar la continuidad mineral
Contactos sulfuro-roca volcánica
En contactos el mineral puede desaparecer al cruzar un dique; la ubicación y el desplazamiento deben delinearse por geólogos
Fallas y su clasificación operativa (02:01:08)
Características de fallas en labores
Toda falla tiene rumbo y dirección; pueden presentar espejos de falla y capas de arcilla que afectan estabilidad
Evaluación geomecánica de fallas
Determinar si la falla genera arcillas, si altera la caja y si es favorable o desfavorable para sostenimiento
Cartillas geomecánicas y tipos de sostenimiento (02:02:41)
Cartillas mecanizadas y convencionales
Ejemplos de cartillas que indican tipo de pernos, shockers y sostenimiento por tipo de labor
Vinculación tipo de roca y autosoporte
Tipos de roca (3A, 3B, 4A, 4B, 5) asociados a recomendaciones de autosoporte y espaciamientos; no reemplazan evaluación RMR directa
Frecuencia de redesatado y cuaderno de desate (02:04:44)
Relajación de la roca y frecuencia de revisiones
Roca muy mala: desate cada 15 minutos; 4A/4B: 30 minutos; 3B: 1 hora; 3A: hasta 2 horas según condición
Registro y control
Implementar cuaderno de desate para anotar horas de desate y evidenciar cumplimiento ante auditorías


Metodologías de modelamiento numérico y respuesta dinámica del sostenimiento (02:06:09)
Estándares internacionales y adaptación local (02:06:09)
Origen y ajuste del estudio geomecánico
Basado en estándares como Viennasky, adaptados a la realidad local de la unidad
Uso práctico de modelos y delineado
Geólogos modelan movimientos y estructuras para prever desplazamientos del mineral y planificar sostenimiento
Capacitación en software y cursos recomendados (02:09:26)
Formación en RockScience y herramientas asociadas
Recomendación de curso RC2 de RockScience; uso de software (Face 8.0 u otras versiones) en módulos prácticos
Entrega de material y ejercicios
Próximo módulo incluirá ejercicios y provisión de software para elaborar modelos y prácticas
Ondas expansivas y consecuencias de voladura (02:07:30)
Impacto de voladuras en estabilidad y personal
Voladura genera ondas expansivas que rompen roca circundante y pueden poner en riesgo vidas por efecto de sobrepresión
Consideraciones en planificación de disparos
Evaluar protección del personal y del sostenimiento antes de volar; coordinar con geomecánica
Sostenimiento pasivo y capacidad de carga (02:07:59)
Ejemplos de sostenimiento pasivo eficaz
Puntales redondos de 6–7" y tablas de gran sección pueden soportar cargas importantes al permitir la relajación controlada de la roca
Integración con perfilado y armado de tolvas/chimeneas
Retirar zonas afectadas y armar tolvas/chimeneas según estándar para garantizar seguridad durante avance